ஊதுபையின் மேற்பரப்பு $S = 4\pi r^2$. எனவே, $\frac{dS}{dt} = 8\pi \times r \times \frac{dr}{dt}$.

$\frac{dr}{dt} = \frac{250}{49\pi}$ மற்றும் $r = 7$ எனப் பிரதியிட,

$$\frac{dS}{dt} = 8\pi \times 7 \times \frac{250}{49\pi} = \frac{2000}{7} \text{ எனப் பெறுகிறோம்.}$$

எனவே, ஆரத்தின் மாறுபாட்டு வீதம் $\frac{250}{49\pi}$ செமீ / வினாடி வீதம் மற்றும் பரப்பளவின் மாறுபாட்டு வீதம் $\frac{2000}{7}$ செமீ^{2} / வினாடி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.8

ஒரு பொருளின் விலை அதன் சரக்கு இருப்பைக் கொண்டு $Px + 3P - 16x = 234$ எனும் சமன்பாட்டால் குறிக்கப்படுகிறது. இங்கு P என்பது பொருளின் விலை (ரூபாயில்) மற்றும் x என்பது அலகுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். 90 அலகுகள் இருப்பு இருக்கும்போது, வாரத்திற்கு 15 அலகுகள் வீதம் சரக்கு அதிகரிக்கிறது எனில் காலத்தைப் பொறுத்து விலையின் மாறுபாட்டு வீதத்தைக் காண்க.

தீர்வு

$$P = \frac{234 + 16x}{x + 3}$$

$$\text{எனவே, } \frac{dP}{dt} = -\frac{186}{(x+3)^2} \times \frac{dx}{dt}.$$

$x = 90, \frac{dx}{dt} = 15$ எனப்பிரதியிட, $\frac{dP}{dt} = -\frac{186}{93^2} \times 15 = -\frac{10}{31} \approx -0.32$ ரூபாய் / வாரம் எனக்கிடைக்கிறது.

அதாவது விலையில் மாற்றம் உண்மையில் வாரத்திற்கு 0.32 ரூபாய் எனும் வீதத்தில் குறைகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 7.9

கொணரிப்பட்டையிலிருந்து நிமிடத்திற்கு 30 கன மீட்டர் வீதத்தில் கொட்டப்படும் உப்பு வட்ட வடிவ அடிமானம் கொண்ட கூம்பு வடிவம் பெறுகிறது. மேலும் கூம்பின் உயரமும் அடிமானத்தின் விட்டமும் சமமாக உள்ளது. 10 மீட்டர் உயரம் எனும்போது கூம்பின் உயரம் எவ்வேகத்தில் அதிகரிக்கும்?

தீர்வு

h மற்றும் r முறையே உயரம் மற்றும் அடிமானத்தின் ஆரம் என்க. எனவே $h = 2r$ ஆகும். V என்பது உப்பு கூம்பின் கன அளவு என்க.

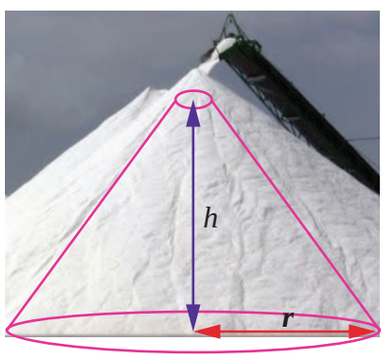
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{12}\pi h^3; \quad \frac{dV}{dt} = 30 \text{ மீ}^3 / \text{நிமிடம்}$$

$$\text{எனவே, } \frac{dV}{dt} = \frac{1}{4}\pi h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\text{ஆகையால், } \frac{dh}{dt} = 4\frac{dV}{dt} \cdot \frac{1}{\pi h^2}$$

$$\text{அதாவது, } \frac{dh}{dt} = 4 \times 30 \times \frac{1}{100\pi}$$

$$= \frac{6}{5\pi} \text{ மீ / நிமிடம்.}$$



படம் 7.4

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 7 16-12-2022 17:09:25